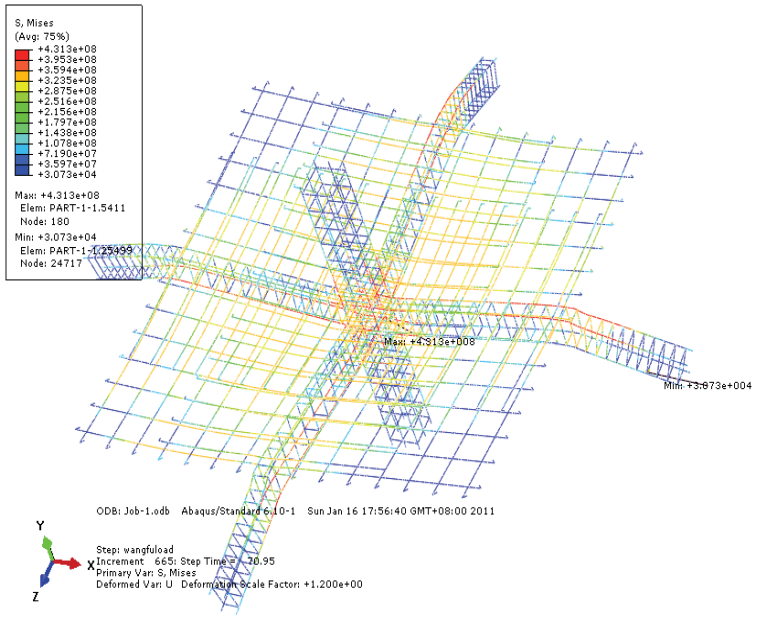


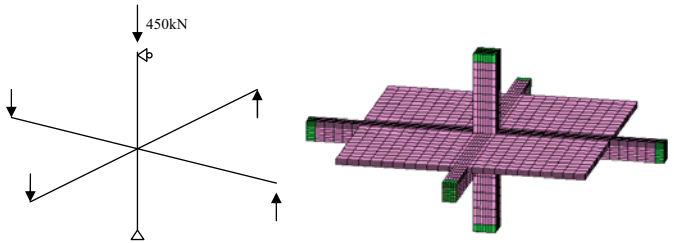
作业 22

一、建模说明

1. 问题描述

利用 ABAQUS 有限元程序软件分析一个钢筋混凝土中间节点（图形见《节点实验图》），进行至少一个单向加载分析。

加载方式为(1) 柱子上下两端铰接，顶部加轴力(2) 梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm。加载历程参见附件文件。(配筋图见所给参考资料)

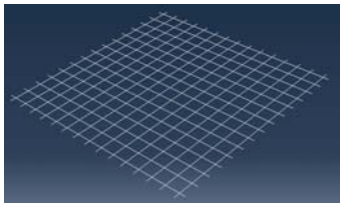


材料特性：一级钢筋：f_y=373Mpa（这个值应该是三级钢筋？），二级钢f_y=332Mpa，(详见钢筋实验文件）混凝土：f_{cu}=38.3MPa。

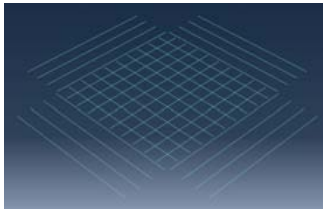
2. 创建部件

（1） 创建钢筋部件

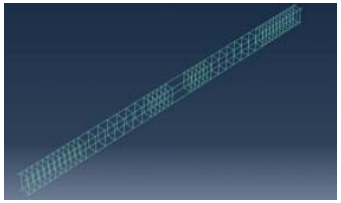
包括创建板顶筋部件、板底筋部件、梁筋部件、柱筋部件



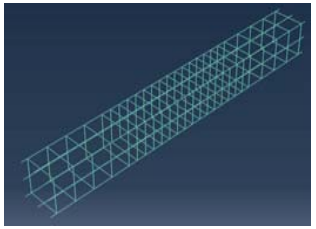
板顶筋



板底筋



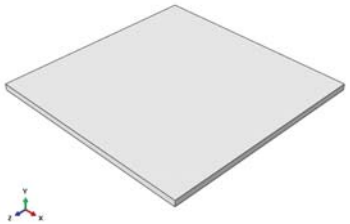
梁筋

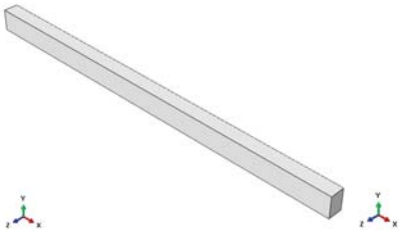


柱筋

（2） 创建混凝土部件

包括板部件、梁部件、柱部件







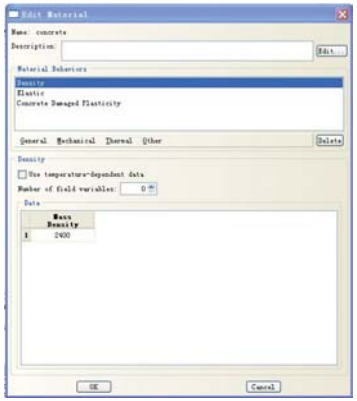
根据要求的各部件尺寸画出三维图形。

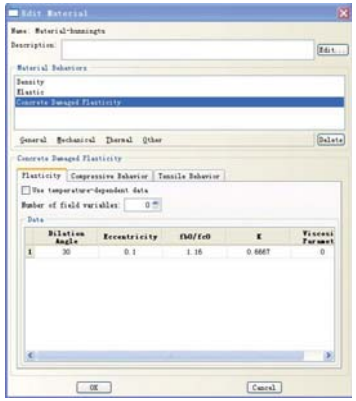
3. 创建材料和截面

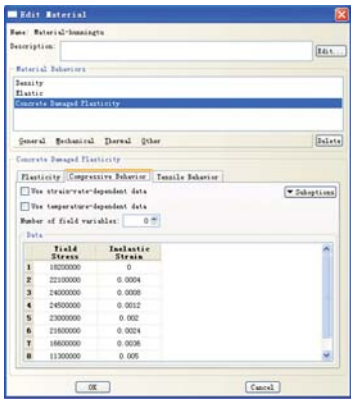
在环境栏的 Module 列表中选择 Property（特性）功能模块，在此模块中选择定义混凝土和钢筋的材料本构模型和界面特性。

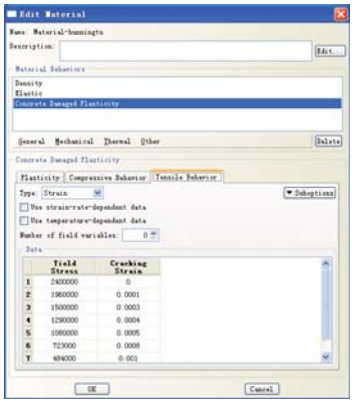
（1） 创建材料：

① 混凝土本构关系，包括质量关系、弹性、塑性、泊松比等等。



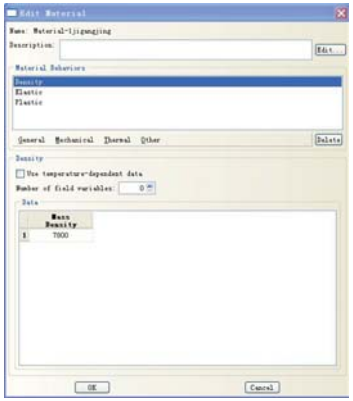
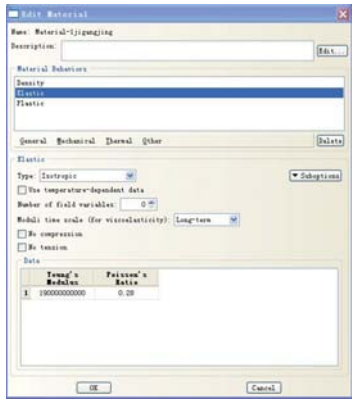
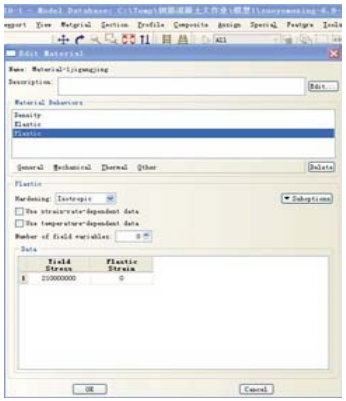
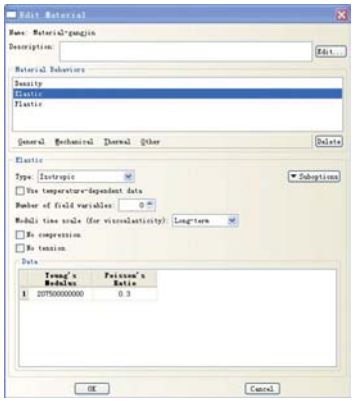






② 钢筋本构模型，包括质量密度、弹性、塑性、泊松比等等。

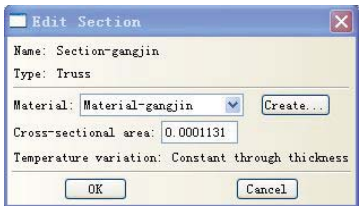
部分设置如图：

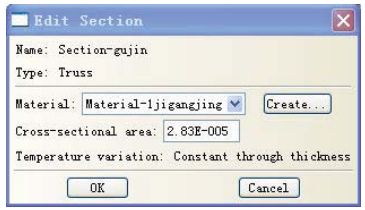





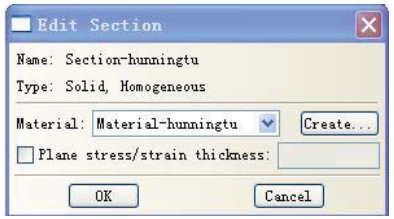
（2） 创建截面属性：

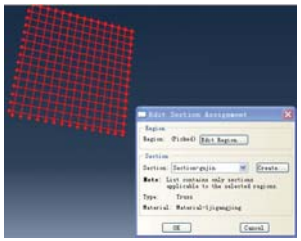
设置各部件种类，类型为均质，Material 项,其余参数保持默认

部分如下图：





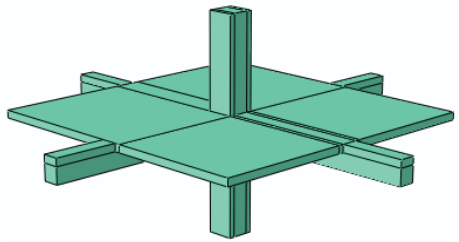




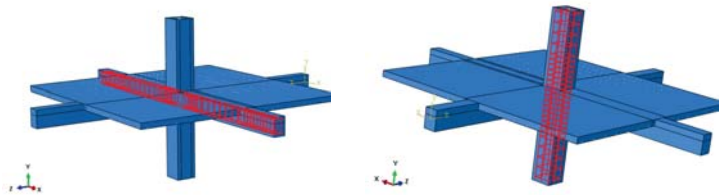
4. 定义装配件

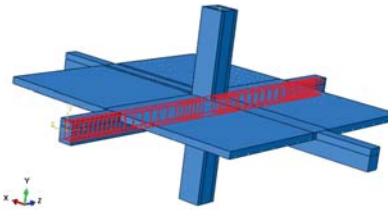
在环境栏的 Module 列表中选择 Assembly 功能模块。

混凝土部件：部件设置为 Impendent(独立)，把板部件、梁部件、柱部件组合，组合方式为粘结。如下图：



钢筋部件：梁是双层配筋，利用移动和阵列工具，建立钢筋骨架，包括板顶筋、板底筋、梁筋、柱筋。如图所示：

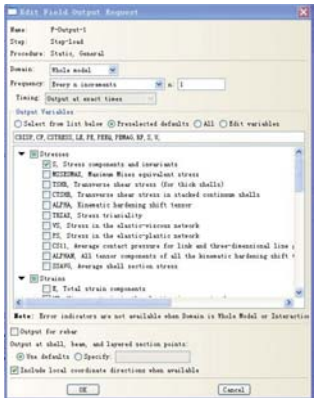


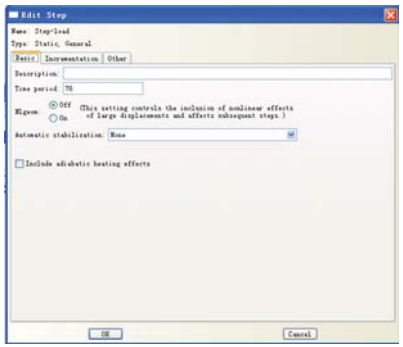


5. 设置分析步

在环境栏的 Module 列表中选择 Stop(分析步)功能模块。部分设置如下：

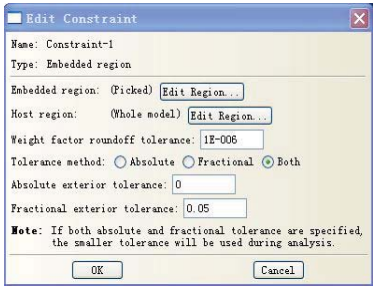


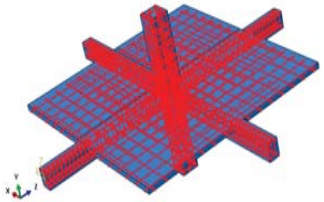


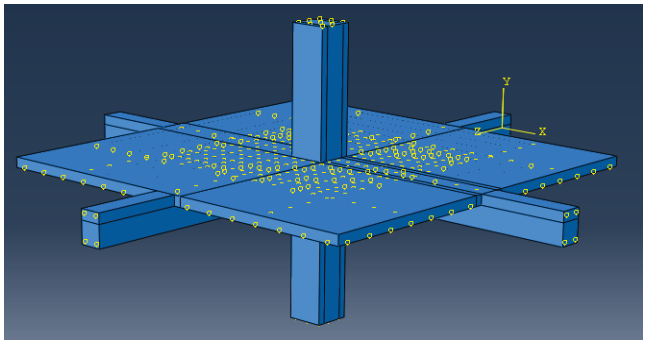


6、定义约束

在环境栏的 Module 列表中选择 Interaction 功能模块，进行模型之间的约束关系。把组合混凝土部件和板顶筋骨架、板底筋骨架、梁筋骨架、柱筋骨架耦合约束。部分如下图：





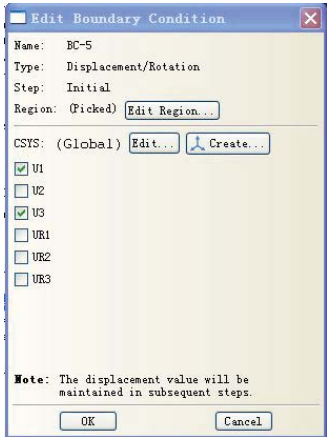


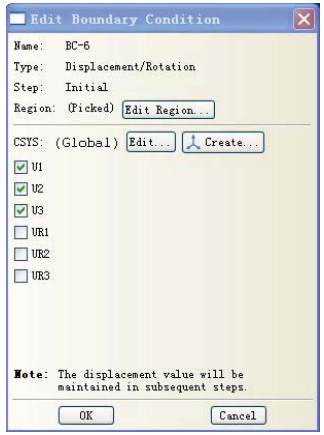
7、定义荷载和边界条件

在环境栏的 Module 列表中选择 Load（荷载）功能模块，进行荷载及边界条件的定义。

（1） 定义边界条件

将 Step 设为 initial，设置边界条件，梁四端自由度都为三个，不施加约束；柱梁上端约束为 X、Z 轴，Y 轴允许产生位移，柱梁下端约束条件为三个，自由度为 0。边界条件设置如下：

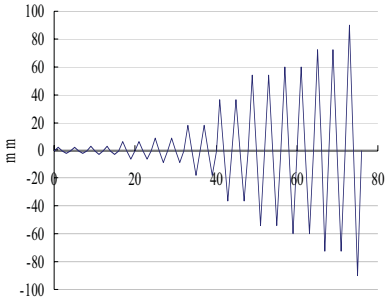


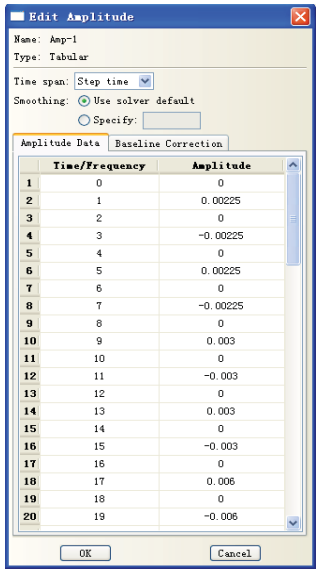


（2） 施加荷载

① 建立加载规律

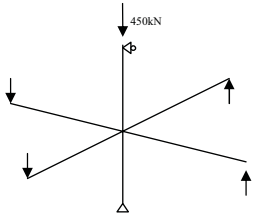
按照已给出的荷载位移关系图加载

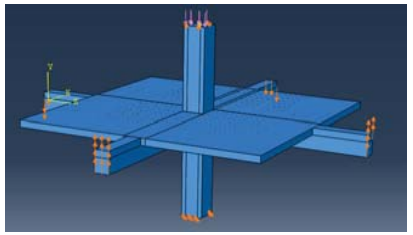


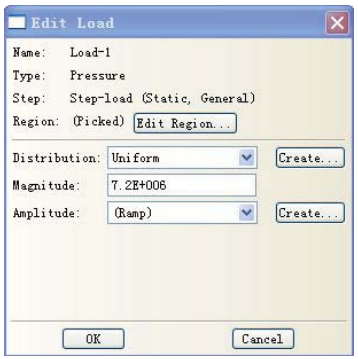


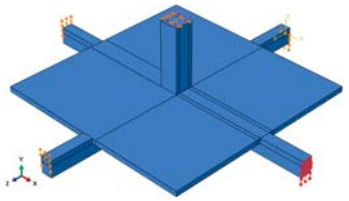
② 施加荷载

将 Stop 设为 step-1，选择要添加约束的区域，受力图如下







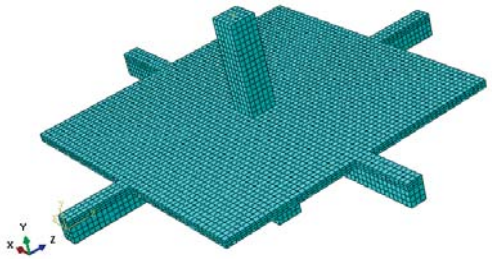


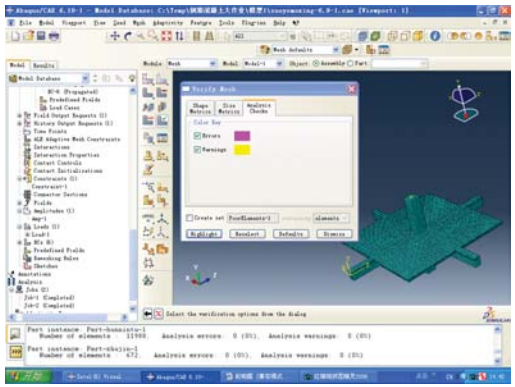
8、划分网格

在环境栏的 Module 列表中选择 Mesh（网格）功能模块进行网格划分。

（1） 布置边上种子，要求绘图区的模型按照要要求布满种子，完成网格种子布置。

（2） 划分网格，模型按照网格种子自动划分网格。

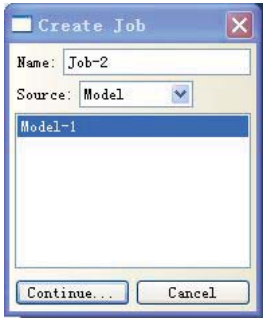


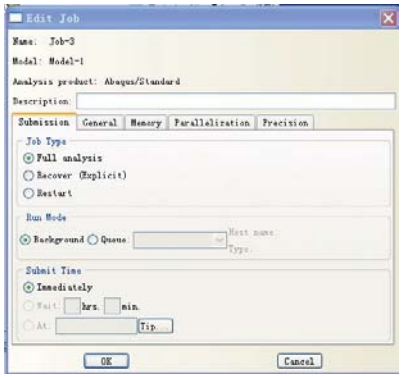


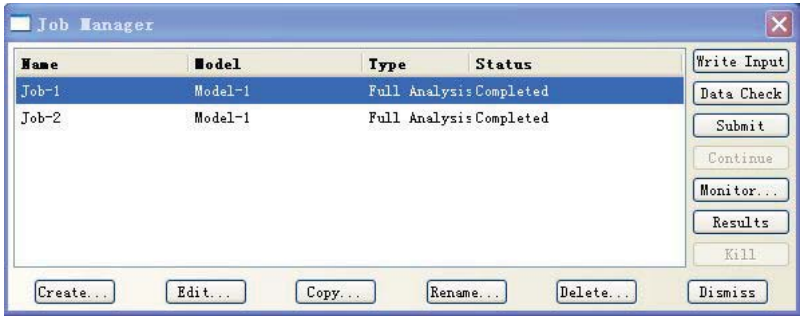
9、提交分析作业

在环境栏的 Module 列表中选择 Job(分析作业)功能模块进行作业提交。

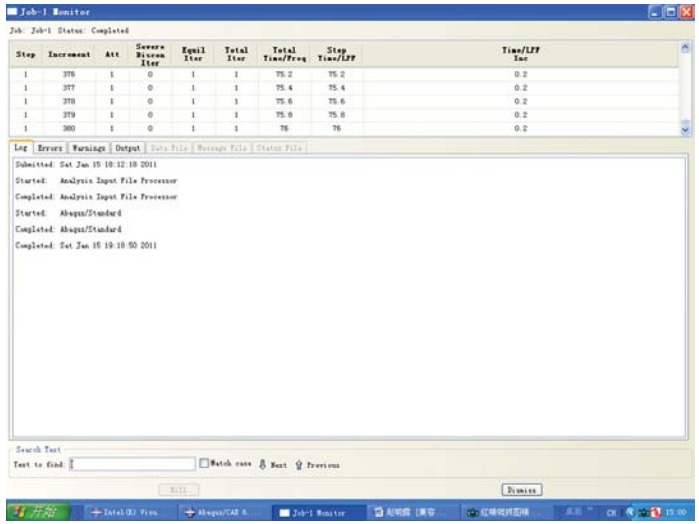
（1）创建分析作业；

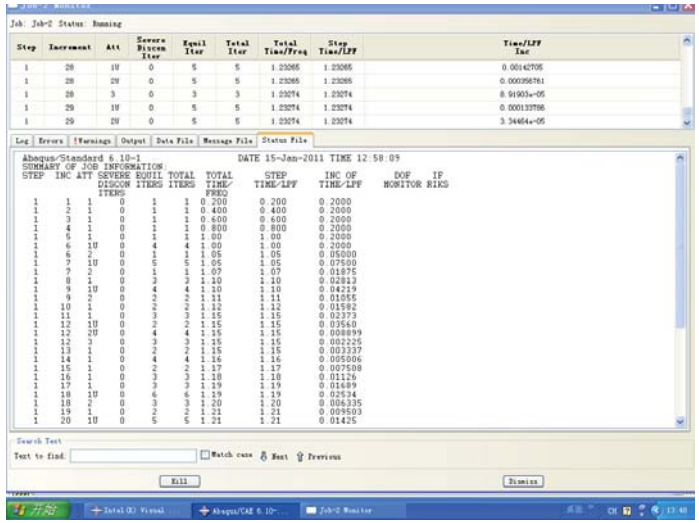






（2）提交分析。

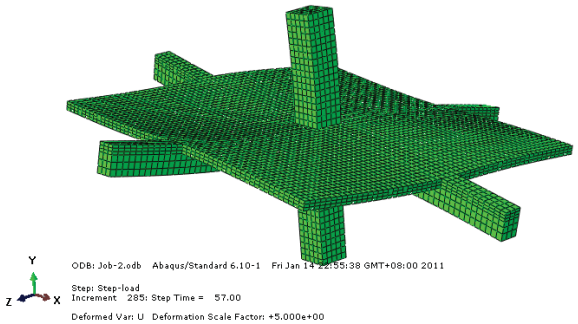




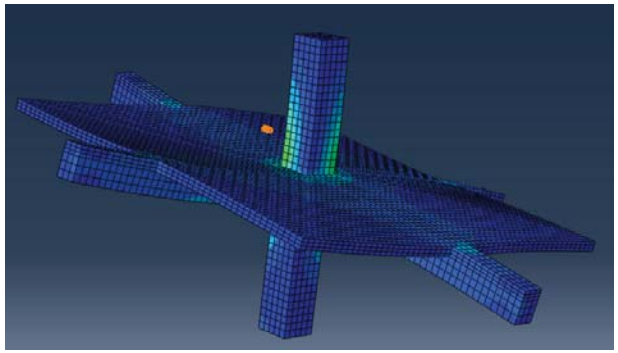
10、 后处理

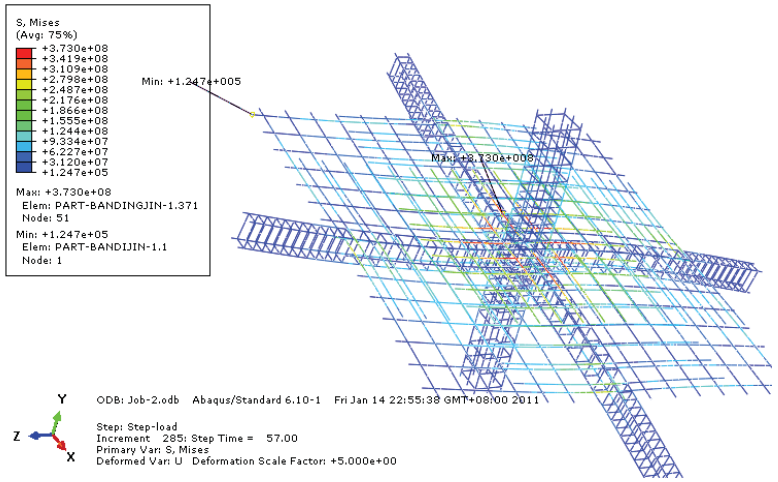
进入 Visualization 模块，绘图区显示没有变形的模型。

（1） 显示变形图：

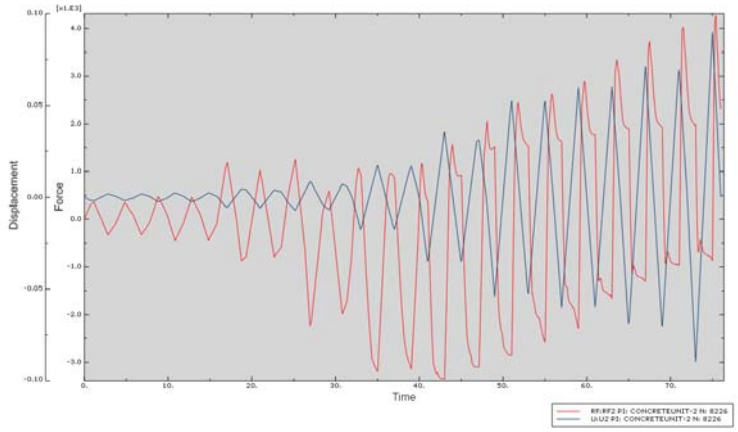


（2） 显示云纹图：

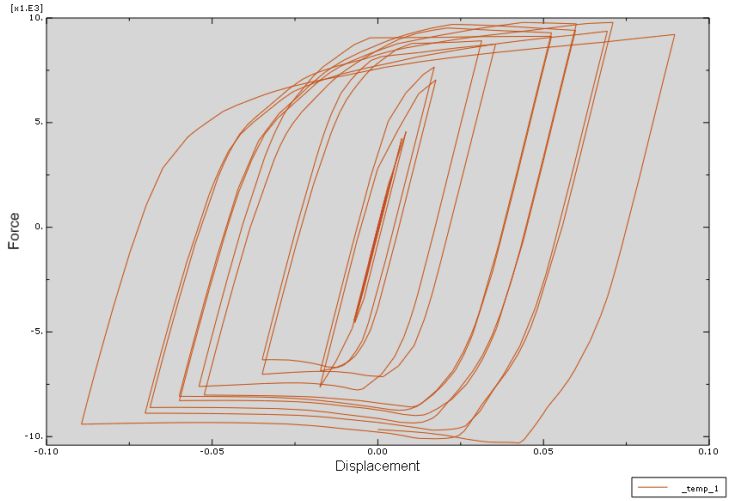




（3） 显示 X-Y 图：



二、荷载位移曲线：



三、屈服点、最大位移点的变形图：

